Metody Elementów Skończonych – Sprawozdanie	
Marcin Janiczek	16.01.2026

Sprawozdanie

1. Wstęp:

Program opracowany na zajęciach ma za zadanie symulację nieustalonej wymiany ciepła w układzie dwuwymiarowym. Układ równań MES, z którego korzysta to oprogramowanie można zobaczyć poniżej:

$$\left([H] + \frac{[C]}{\Delta\tau}\right)\{t_1\} - \left(\frac{[C]}{\Delta\tau}\right)\{t_0\} + \{P\} = 0$$

Gdzie poszczególne wyrażenia są obliczone w następujący sposób:

$$[H] = \int_V k\left(\left\{\frac{\partial\{N\}}{\partial x}\right\}\left\{\frac{\partial\{N\}}{\partial x}\right\}^T + \left\{\frac{\partial\{N\}}{\partial y}\right\}\left\{\frac{\partial\{N\}}{\partial y}\right\}^T\right)dV + \int_S \alpha\{N\}\{N\}^T dS$$

$$\{P\} = -\int_S \alpha\{N\}t_\infty dS$$

$$[C] = \int_V c\rho\{N\}\{N\}^T dV$$

We wzorze tym $\{t_1\}$ oznacza wartości temperatur węzłowych po czasie $\Delta\tau$, natomiast wektor $\{t_0\}$ reprezentuje temperatury węzłowe w chwili $\tau = 0$.

2. Opis modelu procesu:

Obszar obliczeniowy został podzielony na siatkę elementów skończonych o jednakowych lub różnych wymiarach. Każdy element zawiera cztery węzły, w których obliczane są wartości temperatur. W chwili początkowej $\tau = 0$ w całym obszarze zadano jednorodną temperaturę określoną jako parametr InitialTemp w plikach zawierających testowane siatki.

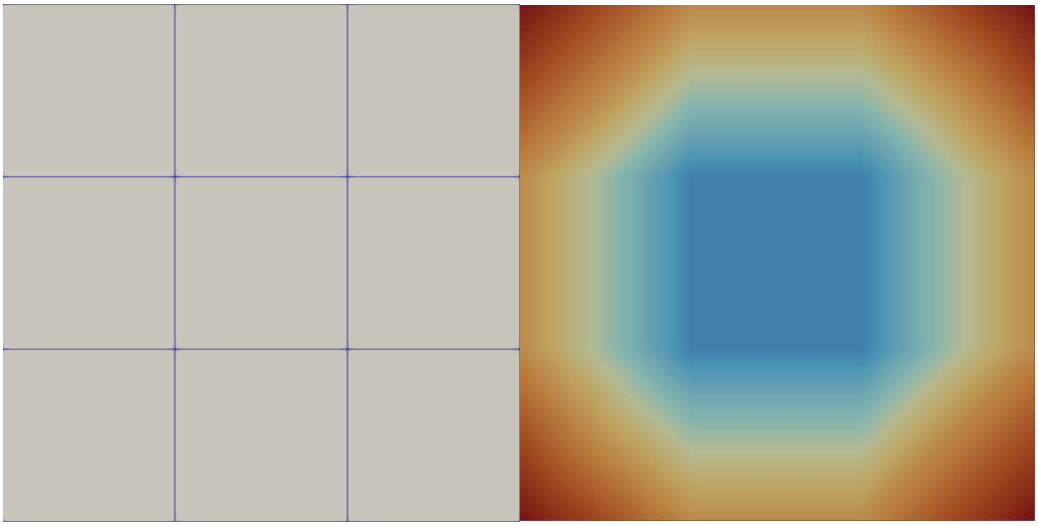
Na wybranych krawędziach obszaru obliczeniowego nałożono warunek brzegowy konwekcyjnej wymiany ciepła. W plikach testowych warunki te zostały nałożone na każdy węzeł znajdujący się na granicy siatki.

W plikach tych można było również znaleźć pozostałe parametry konfiguracyjne jakimi są:

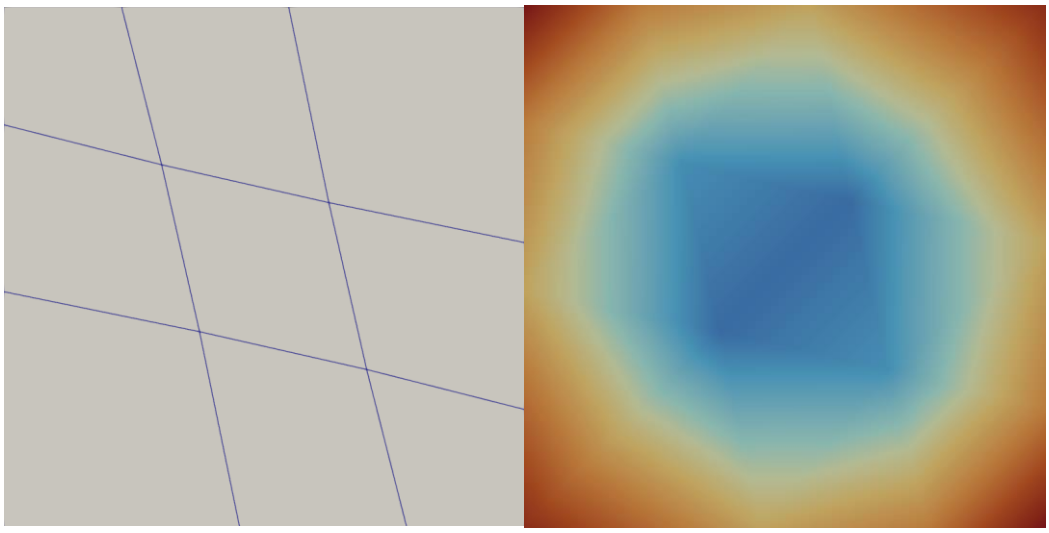
- Czas symulacji,
- Krok czasowy,
- Przewodność (conductivity) badanego materiału,
- Współczynnik przejmowania ciepła (alfa),
- Temperatura otoczenia,
- Temperatura początkowa,
- Gęstość (density) badanego materiału,
- Ciepło właściwe (specific heat) badanego materiału.

Poniżej można zobaczyć jak wygląda układ węzłów i elementów w testowanych siatkach (dodatkowo zamieszczono również rozkład temperatur w tych siatkach w chwili równej 50 sekund dla dwóch pierwszych siatek i równej 20 dla ostatniej siatki):

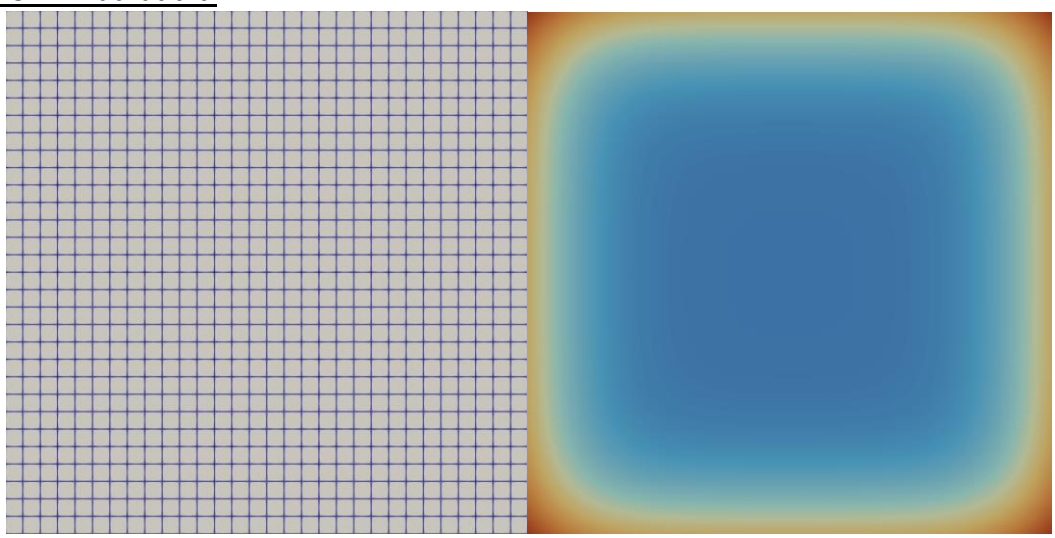
- Test1_4_4.txt:



- Test2_4_4_MixGrid.txt:



- Test3_31_31_kwadrat.txt:



Do wizualizacji danych został użyty program *ParaView 6.0.1*.

3. Charakterystyka oprogramowania:

- **Objaśnienie plików:**
  - FileGenerator.h – plik zawierający funkcje potrzebne do wygenerowania plików zawierających wartości minimalne i maksymalne temperatur w czasie oraz do utworzenia plików z wynikami, które można potem przenieść do programu ParaView.
  - Functions.h, GaussQuad.h – pliki zawierające funkcje testowe i funkcje obliczające ich wartości za pomocą kwadratur Gaussa (nie związane z końcową logiką oprogramowania).
  - GaussP.h – plik zawierający węzły i współczynniki kwadratur Gaussa-Legendre'a.
  - Grid.h – plik zawierający główną logikę programu (funkcje odpowiedzialne m.in. za obliczanie macierzy H, czy wektora P).
  - Structs.h – plik zawierający wszystkie struktury danych w programie.
  - main.cpp – plik zawierający główną pętle po czasie i wywołujący odpowiednie funkcje.

- **Kod przykładowych funkcji:**
  - Obliczanie macierzy C:

```
void calculateC(element& el, const ElemUniv& EU, const GlobalData& global,
const GaussType& gauss) {
    int pc = 0;

    for (int a = 0; a < gauss.coefficients.size(); a++) {
        for (int b = 0; b < gauss.coefficients.size(); b++) {
            double w1 = gauss.coefficients[a];      //Po ksi
            double w2 = gauss.coefficients[b];      //Po eta

            for (int i = 0; i < 4; i++) {
                for (int j = 0; j < 4; j++) {
                    el.C[i][j] += global.SpecificHeat * global.Density *
EU.N[pc][i] * EU.N[pc][j] * el.jakobian[pc].detJ * w1 * w2;
                }
            }

            pc++;
        }
    }
}
```

  - Obliczanie macierzy globalnej H:

```
void calculateHGlobal(element& el, SystemOfEquation& SOE) {
    for (int i = 0; i < el.ID.size(); i++) {
        for (int j = 0; j < el.ID.size(); j++) {
            SOE.Hg[el.ID[i] - 1][el.ID[j] - 1] += el.H[i][j];
            SOE.Hg[el.ID[i] - 1][el.ID[j] - 1] += el.Hbc[i][j];
        }
    }
}
```

- **Przebieg działania funkcji w pliku main.cpp:**
  - Pierwszym krokiem jest utworzenie odpowiednich zmiennych, dobór parametrów i wczytanie danych do struktur,
  - Następnie występuje główna pętla programu poruszająca się po zadanych krokach czasowych, w której obliczane są funkcje kształtu,
  - W kolejnym kroku występuje kolejna pętla przechodząca po każdym wczytanym elemencie a w niej:

        - Wyliczenie jakobianu, pochodnych,
        - Obliczenie lokalnych macierzy H, Hbc, C oraz wektora P,
        - Kolejno następuje agregacja macierzy i wektora (lokalnych) do ich odpowiedników w układzie globalnym,
    - Po wszystkich obliczeniach następuje wyliczenie równania podanego na początku sprawozdania,
    - Na końcu następuje zapis danych do pliku oraz wypisanie wyników na ekran konsoli,
    - Całość powtarza się dla kolejnego kroku czasowego.

Kod całego programu został zamieszczony wraz ze sprawozdaniem.

4. Testy i wyniki dla poszczególnych siatek:

- **Test1_4_4.txt:**
    - <u>Schemat 2-punktowy:</u>

```
Macierz t (step 50):
365.815 249.015 249.015 365.815 249.015 110.038 110.038 249.015 249.015 110.038 110.038 249.015 365.815 249.015 249.015 365.815

Macierz t (step 100):
502.592 353.1 353.1 502.592 353.1 168.837 168.837 353.1 353.1 168.837 168.837 353.1 502.592 353.1 353.1 502.592

Macierz t (step 150):
587.373 434.597 434.597 587.373 434.597 242.801 242.801 434.597 434.597 242.801 242.801 434.597 587.373 434.597 434.597 587.373

Macierz t (step 200):
649.387 503.472 503.472 649.387 503.472 318.615 318.615 503.472 503.472 318.615 318.615 503.472 649.387 503.472 503.472 649.387

Macierz t (step 250):
700.068 564.171 564.171 700.068 564.171 391.256 391.256 564.171 564.171 391.256 391.256 564.171 700.068 564.171 564.171 700.068

Macierz t (step 300):
744.063 618.775 618.775 744.063 618.775 459.037 459.037 618.775 618.775 459.037 459.037 618.775 744.063 618.775 618.775 744.063

Macierz t (step 350):
783.383 668.364 668.364 783.383 668.364 521.586 521.586 668.364 668.364 521.586 521.586 668.364 783.383 668.364 668.364 783.383

Macierz t (step 400):
818.992 713.593 713.593 818.992 713.593 579.034 579.034 713.593 713.593 579.034 579.034 713.593 818.992 713.593 713.593 818.992

Macierz t (step 450):
851.431 754.921 754.921 851.431 754.921 631.689 631.689 754.921 754.921 631.689 631.689 754.921 851.431 754.921 754.921 851.431

Macierz t (step 500):
881.058 792.717 792.717 881.058 792.717 679.908 679.908 792.717 792.717 679.908 679.908 792.717 881.058 792.717 792.717 881.058
```

    - <u>Schemat 3-punktowy:</u>

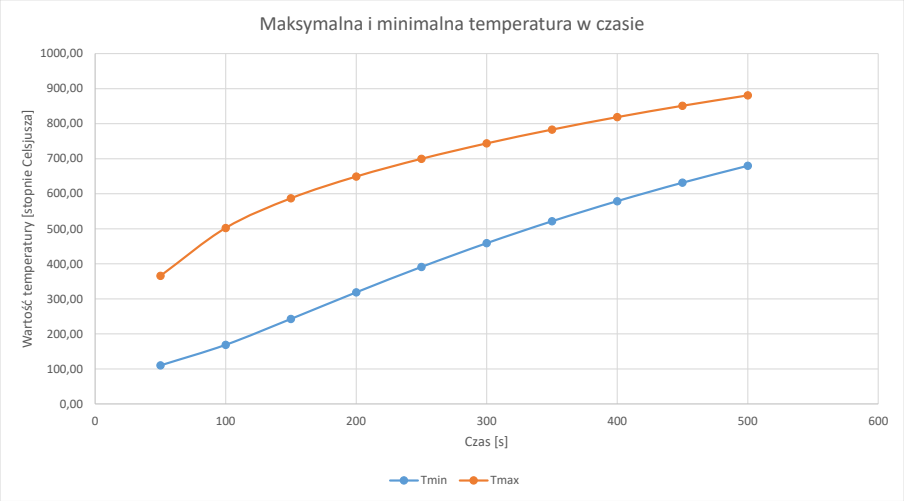
```
Macierz t (step 50):
365.815 249.015 249.015 365.815 249.015 110.038 110.038 249.015 249.015 110.038 110.038 249.015 365.815 249.015 249.015 365.815

Macierz t (step 100):
502.592 353.1 353.1 502.592 353.1 168.837 168.837 353.1 353.1 168.837 168.837 353.1 502.592 353.1 353.1 502.592

Macierz t (step 150):
587.373 434.597 434.597 587.373 434.597 242.801 242.801 434.597 434.597 242.801 242.801 434.597 587.373 434.597 434.597 587.373

Macierz t (step 200):
649.387 503.472 503.472 649.387 503.472 318.615 318.615 503.472 503.472 318.615 318.615 503.472 649.387 503.472 503.472 649.387

Macierz t (step 250):
700.068 564.171 564.171 700.068 564.171 391.256 391.256 564.171 564.171 391.256 391.256 564.171 700.068 564.171 564.171 700.068

Macierz t (step 300):
744.063 618.775 618.775 744.063 618.775 459.037 459.037 618.775 618.775 459.037 459.037 618.775 744.063 618.775 618.775 744.063

Macierz t (step 350):
783.383 668.364 668.364 783.383 668.364 521.586 521.586 668.364 668.364 521.586 521.586 668.364 783.383 668.364 668.364 783.383

Macierz t (step 400):
818.992 713.593 713.593 818.992 713.593 579.034 579.034 713.593 713.593 579.034 579.034 713.593 818.992 713.593 713.593 818.992

Macierz t (step 450):
851.431 754.921 754.921 851.431 754.921 631.689 631.689 754.921 754.921 631.689 631.689 754.921 851.431 754.921 754.921 851.431

Macierz t (step 500):
881.058 792.717 792.717 881.058 792.717 679.908 679.908 792.717 792.717 679.908 679.908 792.717 881.058 792.717 792.717 881.058
```

    - <u>Schemat 4-punktowy:</u>

```
Macierz t (step 50):
365.815 249.015 249.015 365.815 249.015 110.038 110.038 249.015 249.015 110.038 110.038 249.015 365.815 249.015 249.015 365.815

Macierz t (step 100):
502.592 353.1 353.1 502.592 353.1 168.837 168.837 353.1 353.1 168.837 168.837 353.1 502.592 353.1 353.1 502.592

Macierz t (step 150):
587.373 434.597 434.597 587.373 434.597 242.801 242.801 434.597 434.597 242.801 242.801 434.597 587.373 434.597 434.597 587.373

Macierz t (step 200):
649.387 503.472 503.472 649.387 503.472 318.615 318.615 503.472 503.472 318.615 318.615 503.472 649.387 503.472 503.472 649.387

Macierz t (step 250):
700.068 564.171 564.171 700.068 564.171 391.256 391.256 564.171 564.171 391.256 391.256 564.171 700.068 564.171 564.171 700.068

Macierz t (step 300):
744.063 618.775 618.775 744.063 618.775 459.037 459.037 618.775 618.775 459.037 459.037 618.775 744.063 618.775 618.775 744.063

Macierz t (step 350):
783.383 668.364 668.364 783.383 668.364 521.586 521.586 668.364 668.364 521.586 521.586 668.364 783.383 668.364 668.364 783.383

Macierz t (step 400):
818.992 713.593 713.593 818.992 713.593 579.034 579.034 713.593 713.593 579.034 579.034 713.593 818.992 713.593 713.593 818.992

Macierz t (step 450):
851.431 754.921 754.921 851.431 754.921 631.689 631.689 754.921 754.921 631.689 631.689 754.921 851.431 754.921 754.921 851.431

Macierz t (step 500):
881.058 792.717 792.717 881.058 792.717 679.908 679.908 792.717 792.717 679.908 679.908 792.717 881.058 792.717 792.717 881.058
```

- Wykres:

Czas	Tmin	Tmax
50	110,04	365,82
100	168,84	502,59
150	242,80	587,37
200	318,61	649,39
250	391,26	700,07
300	459,04	744,06
350	521,59	783,38
400	579,03	818,99
450	631,69	851,43
500	679,91	881,06



- **Test2_4_4_MixGrid.txt:**
  - Schemat 2-punktowy:

```
Macierz t (step 50):
349.185 231.523 270.038 374.686 231.523 95.1518 122.21 270.038 270.038 122.21 95.1519 231.523 374.686 270.038 231.523 349.185

Macierz t (step 100):
488.526 329.309 381.088 505.968 329.309 147.644 186.875 381.088 381.088 186.875 147.644 329.309 505.968 381.088 329.309 488.526

Macierz t (step 150):
577.694 409.886 463.404 586.998 409.886 220.164 262.503 463.404 463.404 262.503 220.164 409.886 586.998 463.404 409.886 577.694

Macierz t (step 200):
642.959 479.956 530.936 647.286 479.956 296.736 338.038 530.936 530.936 338.038 296.736 479.956 647.286 530.936 479.956 642.959

Macierz t (step 250):
695.73 542.526 589.691 697.334 542.526 370.968 409.678 589.691 589.691 409.678 370.968 542.526 697.334 589.691 542.526 695.73

Macierz t (step 300):
741.041 599.111 642.3 741.219 599.111 440.56 476.261 642.3 642.3 476.261 440.56 599.111 741.219 642.3 599.111 741.041

Macierz t (step 350):
781.21 650.587 690.016 780.668 650.587 504.891 537.614 690.016 690.016 537.614 504.891 650.587 780.668 690.016 650.587 781.21

Macierz t (step 400):
817.392 697.547 733.528 816.511 697.547 564.002 593.93 733.528 733.528 593.93 564.002 697.547 816.511 733.528 697.547 817.392

Macierz t (step 450):
850.237 740.445 773.292 849.219 740.445 618.174 645.531 773.292 773.292 645.531 618.174 740.445 849.219 773.292 740.445 850.237

Macierz t (step 500):
880.168 779.658 809.659 879.118 779.658 667.766 692.772 809.659 809.659 692.772 667.766 779.658 879.118 809.659 779.658 880.168
```

  - Schemat 3-punktowy:

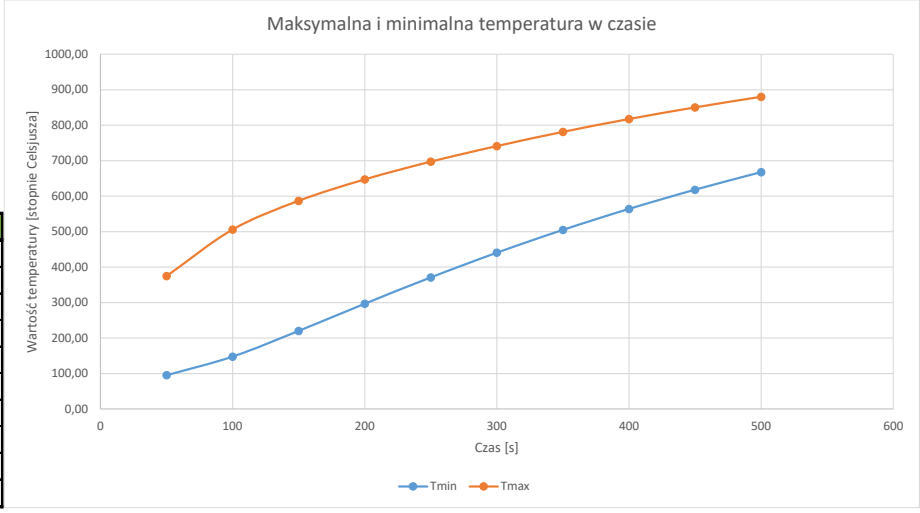
```
Macierz t (step 50):
349.204 231.511 270.04 374.668 231.511 95.1591 122.211 270.04 270.04 122.211 95.1591 231.511 374.668 270.04 231.511 349.204

Macierz t (step 100):
488.557 329.292 381.085 505.954 329.292 147.656 186.878 381.085 381.085 186.878 147.656 329.292 505.954 381.085 329.292 488.557

Macierz t (step 150):
577.73 409.868 463.396 586.989 409.868 220.178 262.508 463.396 463.396 262.508 220.178 409.868 586.989 463.396 409.868 577.73

Macierz t (step 200):
642.995 479.938 530.926 647.28 479.938 296.751 338.044 530.926 530.926 338.044 296.751 479.938 647.28 530.926 479.938 642.995

Macierz t (step 250):
695.766 542.51 589.68 697.33 542.51 370.983 409.683 589.68 589.68 409.683 370.983 542.51 697.33 589.68 542.51 695.766

Macierz t (step 300):
741.075 599.096 642.29 741.216 599.096 440.574 476.267 642.29 642.29 476.267 440.574 599.096 741.216 642.29 599.096 741.075

Macierz t (step 350):
781.241 650.573 690.007 780.665 650.573 504.904 537.619 690.007 690.007 537.619 504.904 650.573 780.665 690.007 650.573 781.241

Macierz t (step 400):
817.42 697.535 733.519 816.508 697.535 564.014 593.935 733.519 733.519 593.935 564.014 697.535 816.508 733.519 697.535 817.42

Macierz t (step 450):
850.264 740.434 773.284 849.216 740.434 618.185 645.536 773.284 773.284 645.536 618.185 740.434 849.216 773.284 740.434 850.264

Macierz t (step 500):
880.192 779.648 809.652 879.116 779.648 667.776 692.777 809.652 809.652 692.777 667.776 779.648 879.116 809.652 779.648 880.192
```

  - Schemat 4-punktowy:

```
Macierz t (step 50):
349.205 231.511 270.04 374.668 231.511 95.1591 122.211 270.04 270.04 122.211 95.1591 231.511 374.668 270.04 231.511 349.205

Macierz t (step 100):
488.557 329.292 381.085 505.954 329.292 147.656 186.878 381.085 381.085 186.878 147.656 329.292 505.954 381.085 329.292 488.557

Macierz t (step 150):
577.73 409.868 463.396 586.989 409.868 220.178 262.508 463.396 463.396 262.508 220.178 409.868 586.989 463.396 409.868 577.73

Macierz t (step 200):
642.995 479.938 530.926 647.28 479.938 296.751 338.044 530.926 530.926 338.044 296.751 479.938 647.28 530.926 479.938 642.995

Macierz t (step 250):
695.766 542.51 589.68 697.33 542.51 370.983 409.683 589.68 589.68 409.683 370.983 542.51 697.33 589.68 542.51 695.766

Macierz t (step 300):
741.075 599.096 642.29 741.216 599.096 440.574 476.267 642.29 642.29 476.267 440.574 599.096 741.216 642.29 599.096 741.075

Macierz t (step 350):
781.241 650.573 690.007 780.665 650.573 504.904 537.619 690.007 690.007 537.619 504.904 650.573 780.665 690.007 650.573 781.241

Macierz t (step 400):
817.421 697.535 733.519 816.508 697.535 564.014 593.935 733.519 733.519 593.935 564.014 697.535 816.508 733.519 697.535 817.421

Macierz t (step 450):
850.264 740.434 773.284 849.216 740.434 618.185 645.536 773.284 773.284 645.536 618.185 740.434 849.216 773.284 740.434 850.264

Macierz t (step 500):
880.192 779.648 809.652 879.116 779.648 667.776 692.777 809.652 809.652 692.777 667.776 779.648 879.116 809.652 779.648 880.192
```

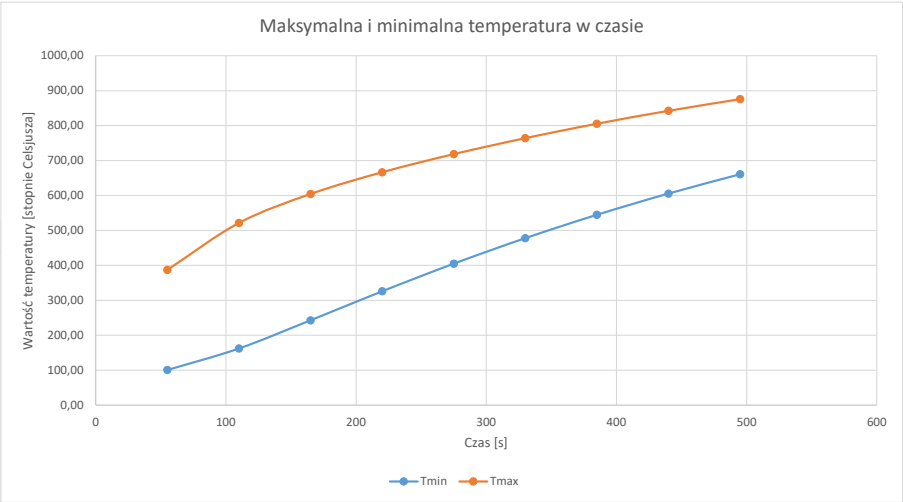
- Wykres:

Czas	Tmin	Tmax
50	95,16	374,67
100	147,66	505,95
150	220,18	586,99
200	296,75	647,28
250	370,98	697,33
300	440,57	741,22
350	504,90	781,24
400	564,01	817,42
450	618,19	850,26
500	667,78	880,19



Warto tutaj zaznaczyć, że dla początkowego kroku czasowego równego 50 wyniki obliczeń nie za bardzo wychodzą poprawne, gdyż w jednym z węzłów temperatura wychodzi mniejsza niż temperatura początkowa (100°C), więc należało dobrać taką wartość parametru *SimulationStepTime* dla której minimalna wartość zawsze będzie większa od 100. Pierwsza taka wartość to 55. Poniżej można zobaczyć wykres z poprawionymi obliczeniami:

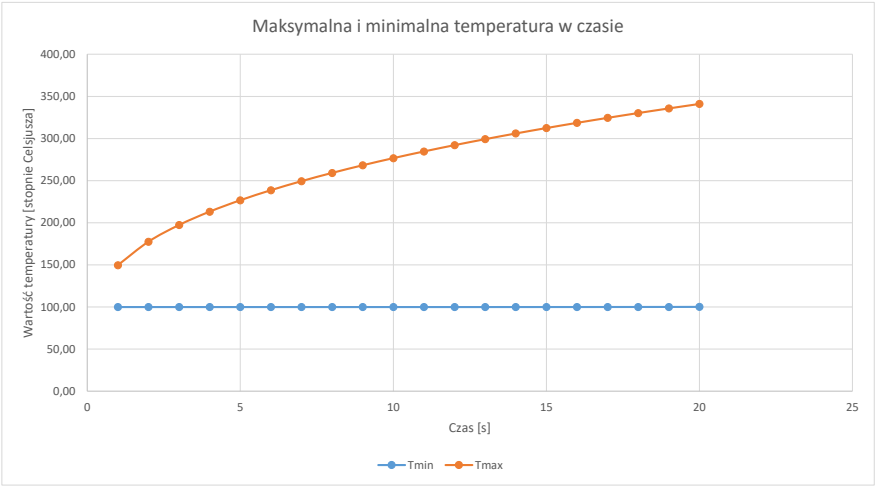
Czas	Tmin	Tmax
55	100,59	387,32
110	162,26	521,58
165	242,99	604,50
220	325,97	666,72
275	404,99	718,63
330	478,09	764,37
385	544,93	805,67
440	605,75	842,68
495	660,98	876,07



- **Test3_31_31_kwadrat.txt:**

  Dla tego testu nie zostały pokazane wyniki każdej wartości temperatur z konsoli tak jak wcześniej, gdyż było by to nieczytelne, dlatego poniżej przedstawiono jedynie wykres z wartościami najmniejszej i największej temperatury.

Czas	Tmin	Tmax
1	100,00	149,56
2	100,00	177,44
3	100,00	197,27
4	100,00	213,15
5	100,00	226,68
6	100,00	238,61
7	100,00	249,35
8	100,00	259,17
9	100,00	268,24
10	100,00	276,70
11	100,00	284,64
12	100,00	292,13
13	100,00	299,24
14	100,01	306,00
15	100,01	312,45
16	100,01	318,63
17	100,02	324,56
18	100,03	330,27
19	100,05	335,77
20	100,06	341,08



- **Porównanie wyników:**
  Poniżej znajdują się zdjęcia wyników przesłane przez prowadzącego do porównania wartości otrzymanych w przeprowadzonych obliczeniach. Zgadzają się one z tymi przesłanymi powyżej dla każdego punktu całkowania i dla każdej siatki.

4x4:
110.03797659406167 365.8154705784631
168.83701715655656 502.5917120896439
242.80085524391868 587.372666691486
318.61459376004086 649.3874834542602
391.2557916738893 700.0684204214381
459.03690325635404 744.0633443187048
521.5862742337766 783.382849723737
579.0344449687701 818.9921876836681
631.6892368621455 851.4310425916341
679.9075931513394 881.057634906017

4x4 mix:
95.15184673458245 374.6863325385064
147.64441665454345 505.96811082245307
220.1644549730314 586.9978503916302
296.7364399006366 647.28558387732
370.968275802604 697.3339863103786
440.5601440058566 741.2191121514377
504.8911996551285 781.209569726045
564.0015111915015 817.3915065469778
618.1738556427995 850.2373194670416
667.7655470268747 880.1676054000437

Time[s]	MinTemp	MaxTem
1	100	149.56
2	100	177.44
3	100	197.27
4	100	213.15
5	100	226.68
6	100	238.61
7	100	249.35
8	100	259.17
9	100	268.24
10	100	276.7
11	100	284.64
12	100	292.13
13	100	299.24
14	100.01	306
15	100.01	312.45
16	100.01	318.63
17	100.02	324.56
18	100.03	330.27
19	100.05	335.77
20	100.06	341.08

5. Wnioski:

- Wielkość siatki w MES ma znaczenie. Im bardziej gęstsza siatka tym możemy uzyskać bardziej dokładniejsze wyniki, ale kosztem czasu jaki potrzebujemy na wykonanie tych obliczeń – czym bardziej zagęszczona siatka tym dłuższy czas
- Kształt siatki również jest bardzo znaczący. Możemy to łatwo zobaczyć na wcześniejszych zdjęciach, gdzie zostały przedstawione siatki *Test1_4_4 i Test2_4_4_MixGrid*. Pomimo takich samych rozmiarów siatek, ale różnym ułożeniom węzłów gradient temperatury również przyjmuje inny kształt.
- Należy odpowiednio dobrać wielkość kroku do rozmiaru siatki. Dla większych siatek należy wybrać mniejszy krok czasowy, aby uzyskać dokładniejsze wyniki.
- Nie zawsze każdy krok czasowy jest odpowiedni. Dokładnie to było widać dla siatki *Test2_4_4_MixGrid*, gdzie dla kroku 50 w pierwszym kroku czasowym wychodziły wartości mniejsze od tych początkowych. Wyniki należy analizować i tak dobierać krok aby nasze obliczenia miały sens.

Problem inżynierski

1. Opis modelu procesu:

Wybrany problem inżynierski polega na sprawdzeniu jak przebiega proces transportu ciepła w cegle czerwonej (używanej m.in. do budowy domów) w zależności od występowania różnych układów dziur oraz w takiej, gdzie żadna dziura nie występuje.

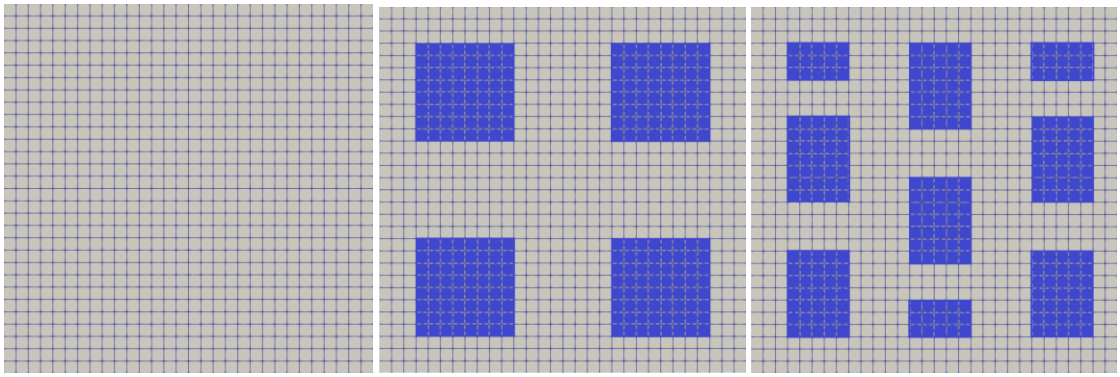
Do sprawdzenia tego modelu użyto gotową już siatkę *Test3_31_31_kwadrat*, która składa się z 900 elementów i 961 węzłów. Warunki brzegowe zostały nadane tylko na dolną krawędź siatki, aby zasymulować przepływ ciepła z wewnątrz domu na zewnątrz.

Jako parametry początkowe wybrano poniższe wartości:

- *Czas symulacji* – 2000, 10000 sekund,
- *Krok symulacji* – 5 sekund,
- *Alfa* – 8, 300, 3000 $\left[\frac{W}{m^2 \cdot K}\right]$,
- *Temperatura otoczenia* – 200 °C,
- *Temperatura początkowa* – 20 °C,
- Cegła:
  - *Przewodność* – 1.331 $\left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$,
  - *Gęstość* – 2083 $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$,
  - *Ciepło właściwe* – 921 $\left[\frac{J}{kg \cdot K}\right]$,
- Powietrze:
  - *Przewodność* – 0.025 $\left[\frac{W}{m \cdot K}\right]$,
  - *Gęstość* – 1.29 $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$,
  - *Ciepło właściwe* – 1004 $\left[\frac{J}{kg \cdot K}\right]$,

Jako krok czasowy wybrano 5 sekund, gdyż dla wyższych wartości wychodziły wyniki w niektórych węzłach poniżej temperatury początkowej. Odnośniki do danych, z których zostały pobrane parametry Cegły i Powietrza można znaleźć w źródłach na końcu sprawozdania.

Poniżej można zobaczyć wybrane 3 siatki testowe różniące się rozkładem dziur z powietrzem. Warto zaznaczyć, że liczba elementów, które są powietrzem w dwóch tych próbach jak niemal taka sama (256 dla dużych dziur i 255 dla mniejszych, trzecia jest całkowicie zapełniona cegłą). Na zdjęciach niebieskimi prostokątami zaznaczono, gdzie znajduje się powietrze w siatce.



Całkowicie zapełniona cegła, duże dziury oraz małe dziury

Jako wzór obrano sobie następujące zdjęcia cegieł:

2. Zmiany w oprogramowaniu:

Aby można było odróżnić, czy dany element jest fragmentem cegły, czy dziurą zawierającą powietrze została wprowadzona tablica zawierająca te ID elementów, które mają być cegłą. Poniżej można zobaczyć jak to wygląda:

```
std::vector<int> cegla = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 };
```

Dodatkowo zostały dodane zmienne globalne zawierające takie dane jak przewodność, czy gęstość poszczególnego materiału:

```
double CEGLA_CONDUCTIVITY = 1.331;
double CEGLA_DENSITY = 2083.0;
double CEGLA_SPECIFIC_HEAT = 921.0;

double POWIETRZE_CONDUCTIVITY = 0.025;
double POWIETRZE_DENSITY = 1.29;
double POWIETRZE_SPECIFIC_HEAT = 1004.0;
```

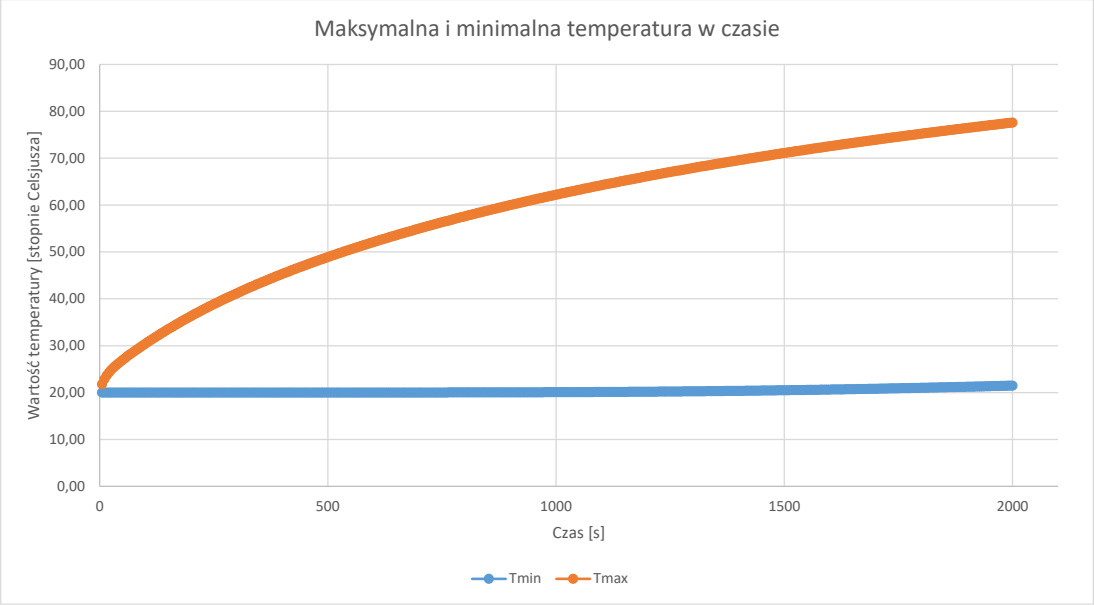
Na końcu w funkcjach odpowiedzialnych za liczenie macierzy H i C zostało zaimplementowane sprawdzenie, czy dany element jest fragmentem powietrza, czy cegły:

```
//Macierz H
if (std::find(cegla.begin(), cegla.end(), el.globalID) == cegla.end()) {
    //Powietrze
    H_pc[i][j] *= POWIETRZE_CONDUCTIVITY * el.jakobian[pc].detJ;
}
else {
    //Cegła
    H_pc[i][j] *= CEGLA_CONDUCTIVITY * el.jakobian[pc].detJ;
}


//Macierz C
if (std::find(cegla.begin(), cegla.end(), el.globalID) == cegla.end()) {
    //Powietrze
    el.C[i][j] += POWIETRZE_SPECIFIC_HEAT * POWIETRZE_DENSITY * EU.N[pc][i] *
EU.N[pc][j] * el.jakobian[pc].detJ * w1 * w2;
}
else {
    // Cegła
    el.C[i][j] += CEGLA_SPECIFIC_HEAT * CEGLA_DENSITY * EU.N[pc][i] * EU.N[pc][j] *
el.jakobian[pc].detJ * w1 * w2;
}
```

3. Testy i wyniki:

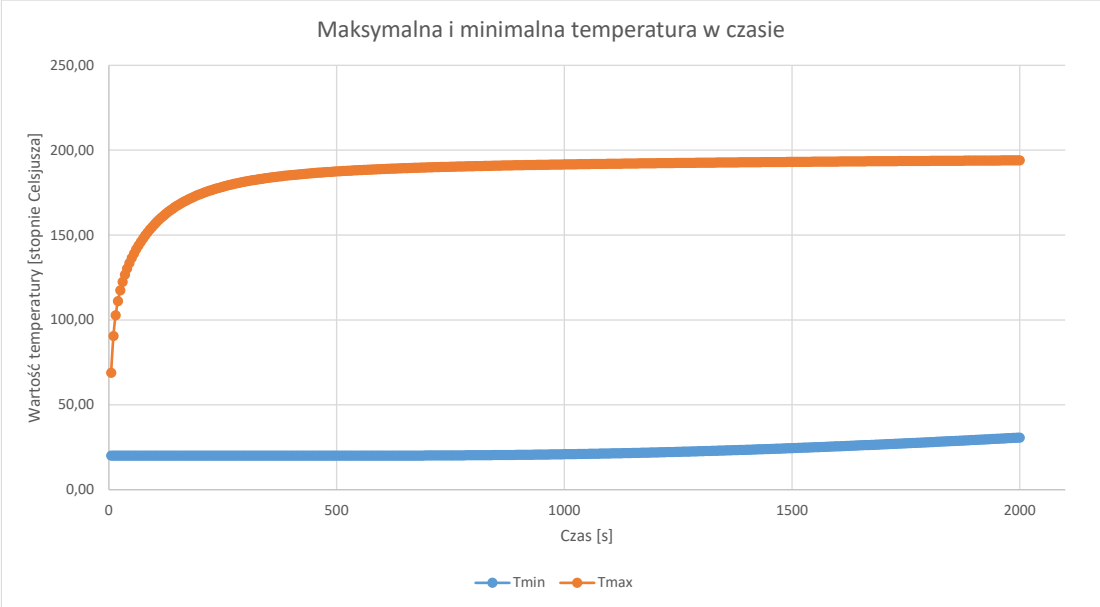
Dla każdej cegły zostały przeprowadzone 3 próby dla różnych współczynników parametru alfa. Poniżej można zobaczyć zestawienie tych wyników.

- **Cegła z małymi dziurami:**
  - Alfa = 8:



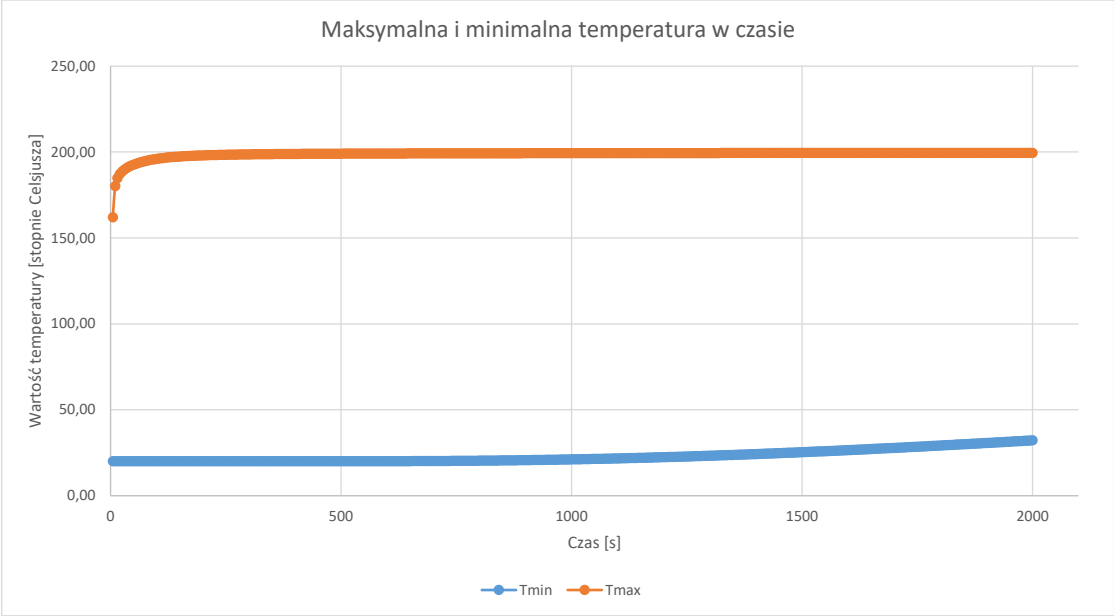
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	21,855521	73,068321
min	21,610706	69,249537
średnia	21,722570	71,212086

  - Alfa = 300:



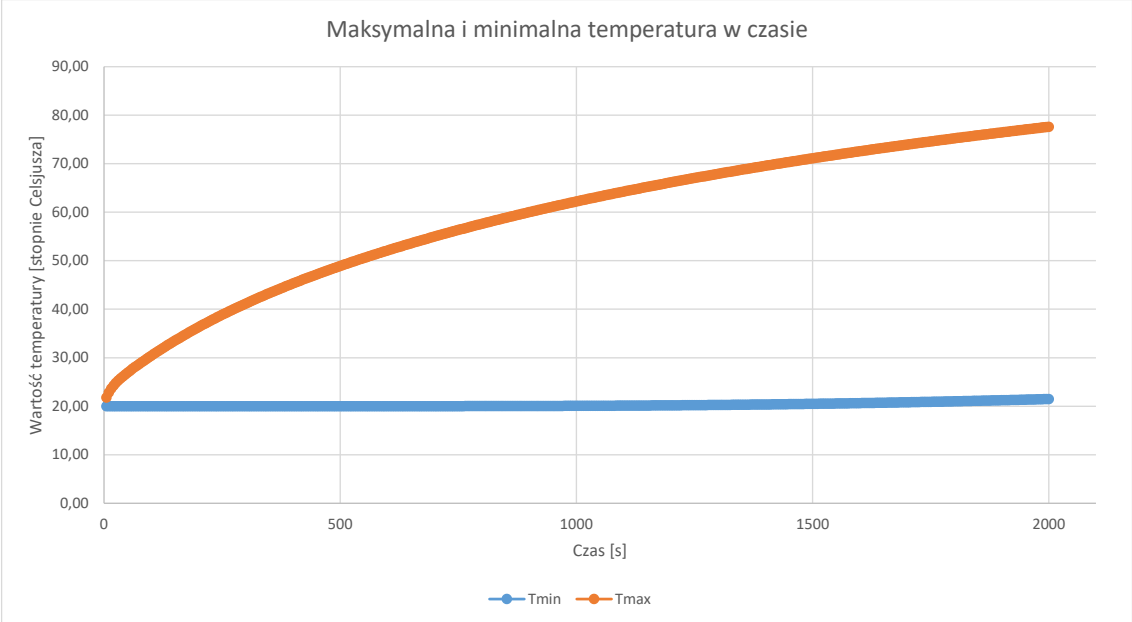
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	32,178458	193,953898
min	30,686119	190,89871
średnia	31,375832	192,558750

- Alfa = 3000:



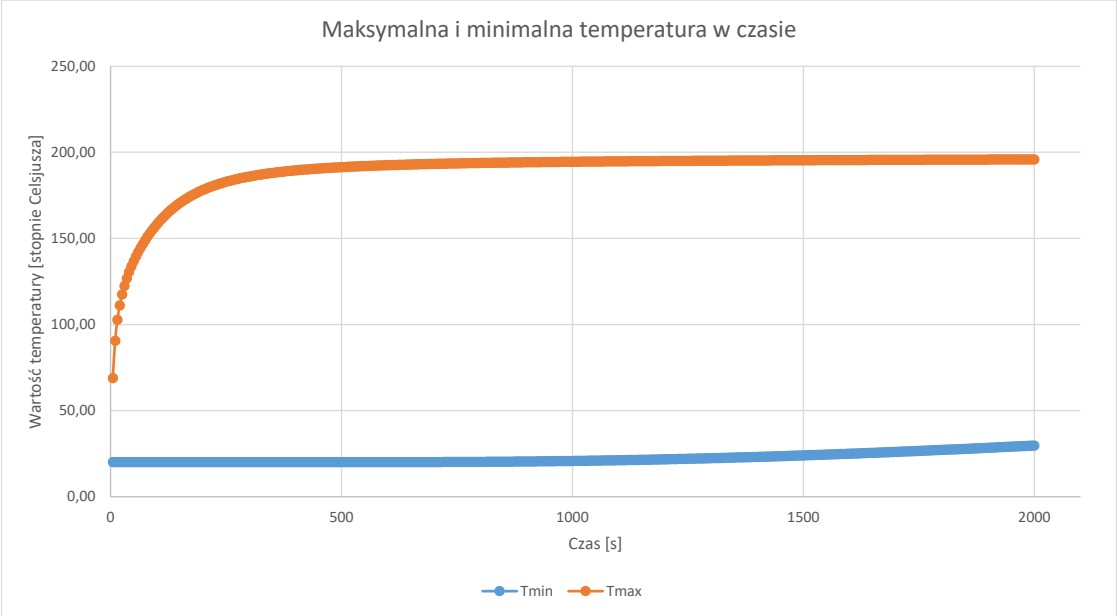
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	33,871517	199,476869
min	32,193056	199,006568
średnia	32,970887	199,257616

- **Cegła z dużymi dziurami:**
  - Alfa = 8:



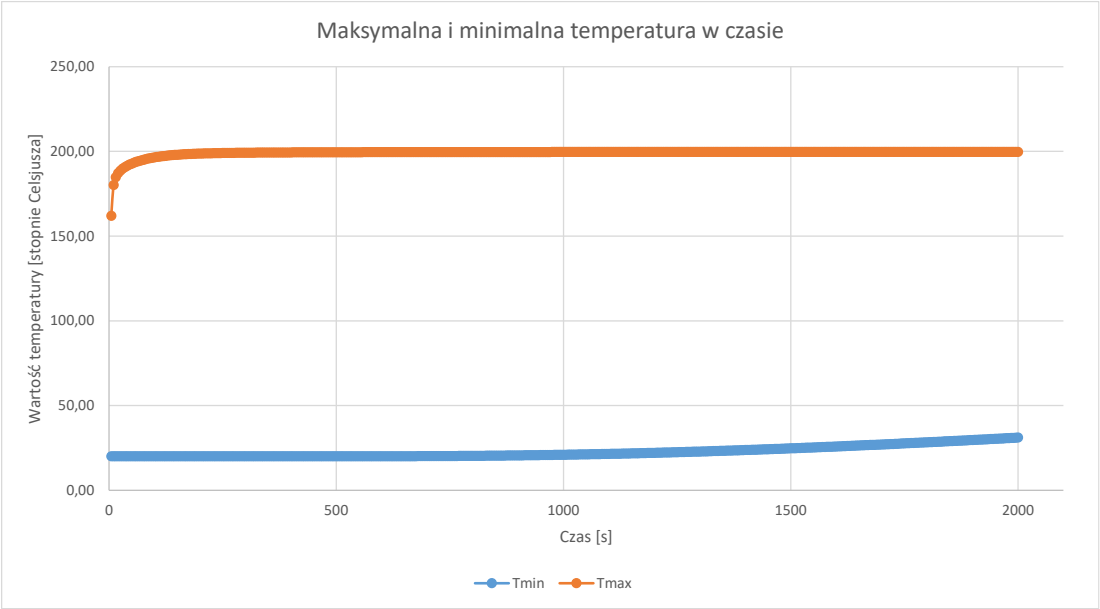
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	21,928175	77,590972
min	21,473093	70,336983
średnia	21,676777	74,418770

- Alfa = 300:



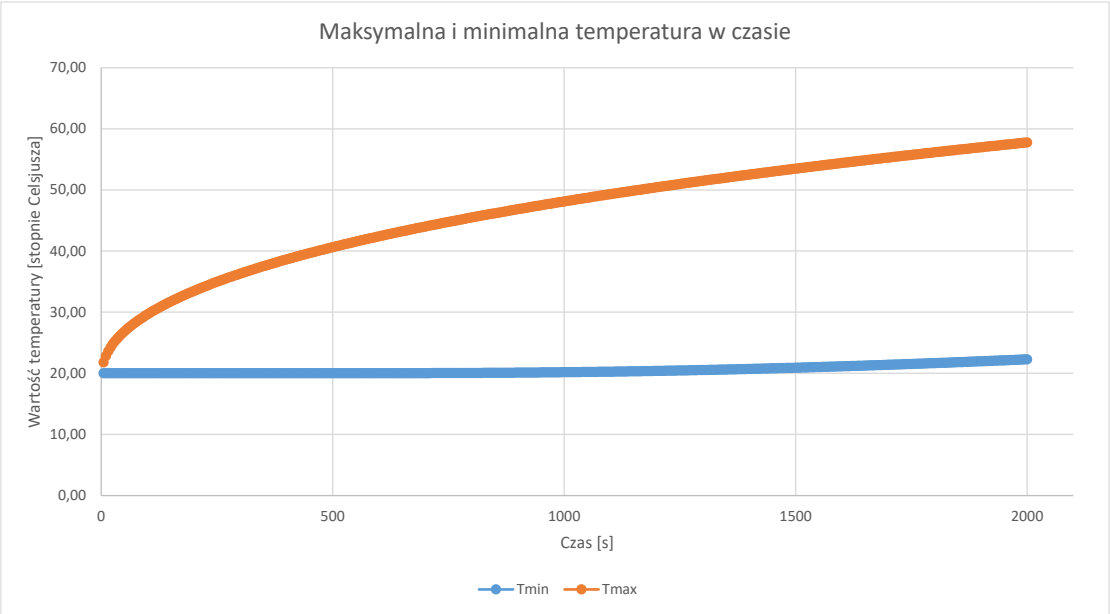
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	32,130126	195,832479
min	29,688315	189,799911
średnia	30,751643	192,917697

- Alfa = 3000:



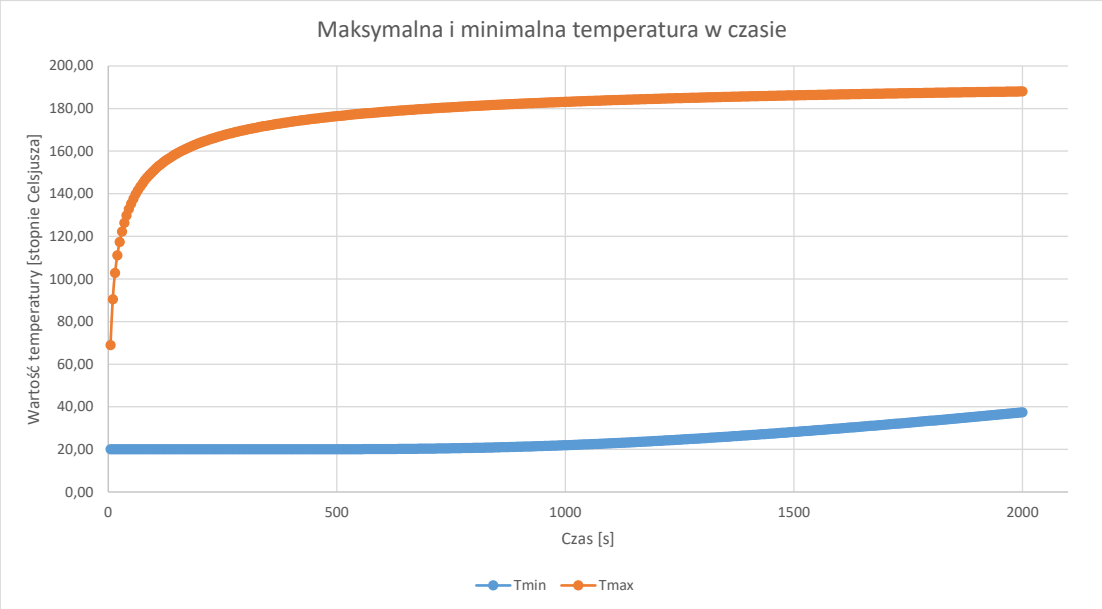
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max	33,750378	199,703512
min	31,072439	198,859339
średnia	32,231612	199,282387

- **Cegła bez dziur:**
  - <u>Alfa = 8:</u>



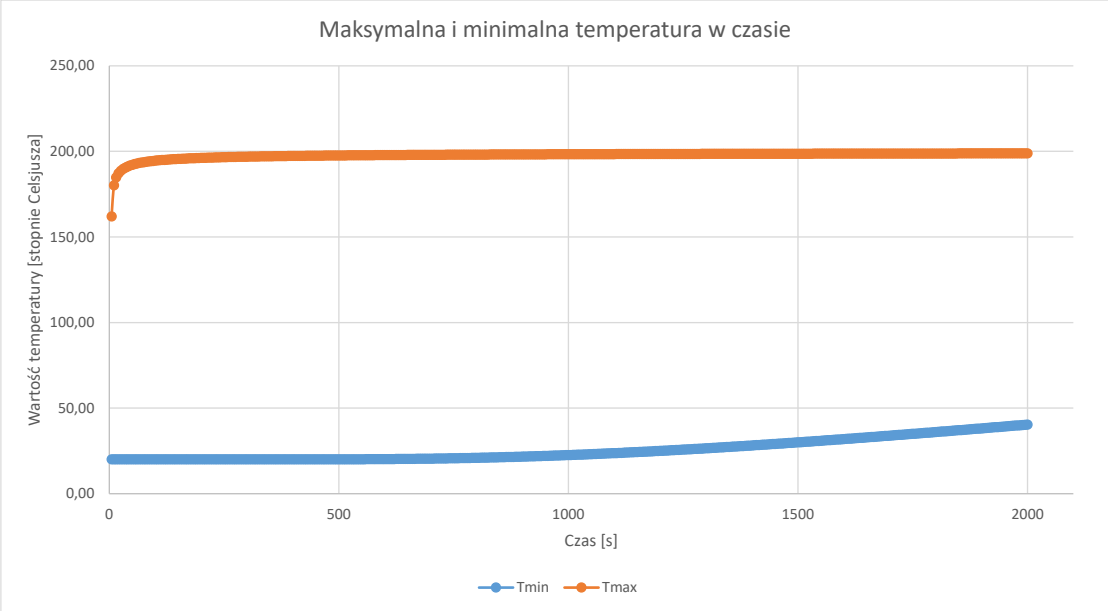
	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max		
min	22,277994	57,759098
średnia		

  - <u>Alfa = 300:</u>



	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max		
min	37,31819	187,989784
średnia		

- Alfa = 3000:

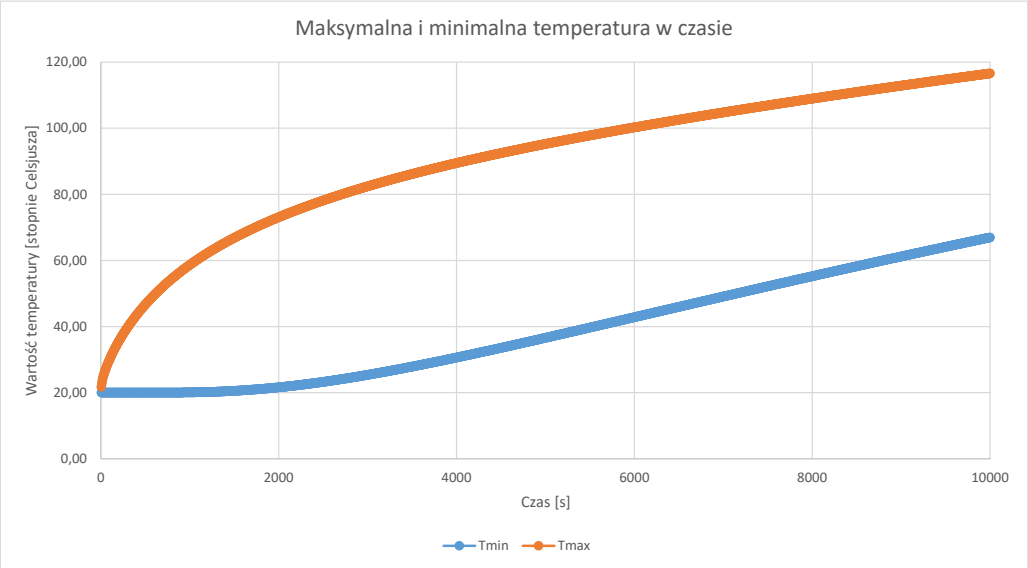


	Przeciwległa ściana	Ogrzewana ściana
max		
min	40,344003	198,791308
średnia		

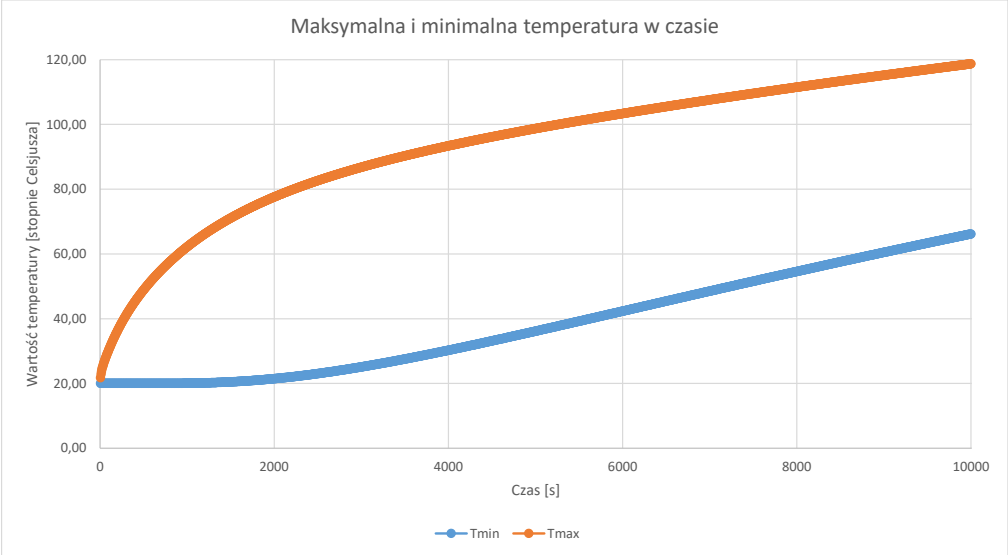
- **Zestawienie wyników w ostatniej iteracji czasowej (temperatura):**

Typ cegły		Małe Dziury			Duże Dziury			Brak Dziur		
Alfa		8	300	3000	8	300	3000	8	300	3000
Przeciwległa ściana	Min	21,610706	30,686119	32,193056	21,473093	29,688315	31,072439	22,277994	37,318190	40,344003
	Max	21,855521	32,178458	33,871517	21,928175	32,130126	33,750378			
	Średnia	21,722570	31,375832	32,970887	21,676777	30,751643	32,231612			
Nagrzewana ściana	Min	69,249537	190,898710	199,006568	70,336983	189,799911	198,859339	57,759098	187,989784	198,791308
	Max	73,068321	193,953898	199,476869	77,590972	195,832479	199,703512			
	Średnia	71,212086	192,558750	199,257616	74,418770	192,917697	199,282387			

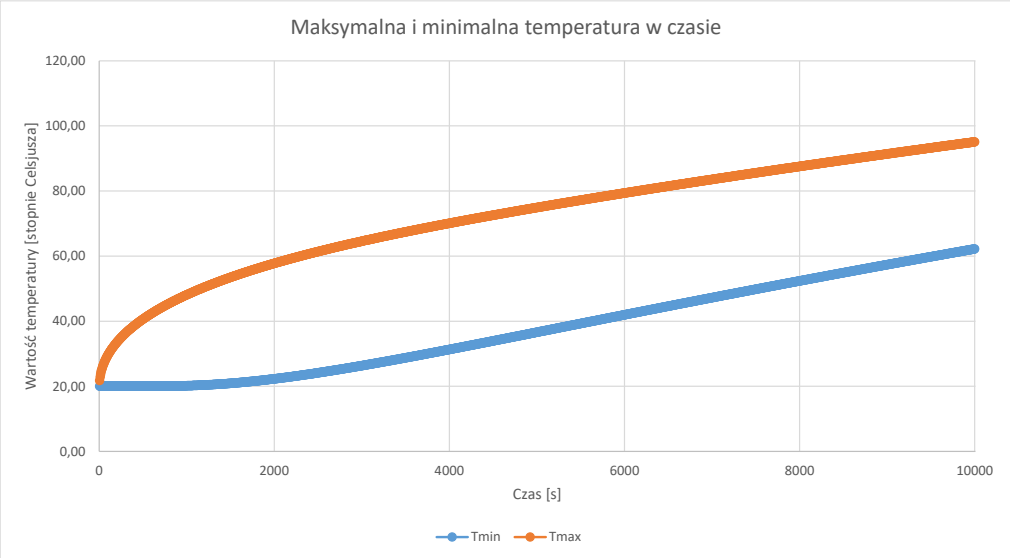
- **Inne przeprowadzone testy:**
  Na koniec wykonano również test dla czasu symulacji równym 10 000 sekund (oraz alfy równej 8). Poniżej można zobaczyć wykresy przedstawiające rozkład temperatury minimalnej i maksymalnej w czasie dla 3 typów cegły:
  - Cegła z małymi dziurami:



- Cegła z dużymi dziurami:



- Cegła bez dziur:



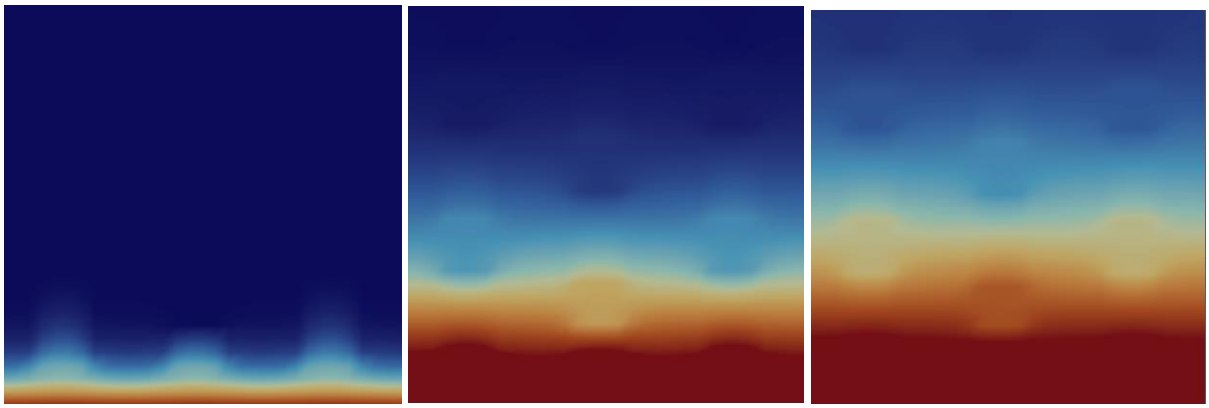
- Zestawienie (temperatura):

		Czas symulacji równy 10 000 sekund		
		Małe Dziury	Duże Dziury	Brak Dziur
Przeciwległa ściana	Min	66,948297	66,167102	62,186595
	Max	67,566857	67,194178	
	Średnia	67,246207	66,615319	
Nagrzewana ściana	Min	113,417971	113,123451	95,075655
	Max	116,561032	118,698335	
	Średnia	115,098197	116,260867	

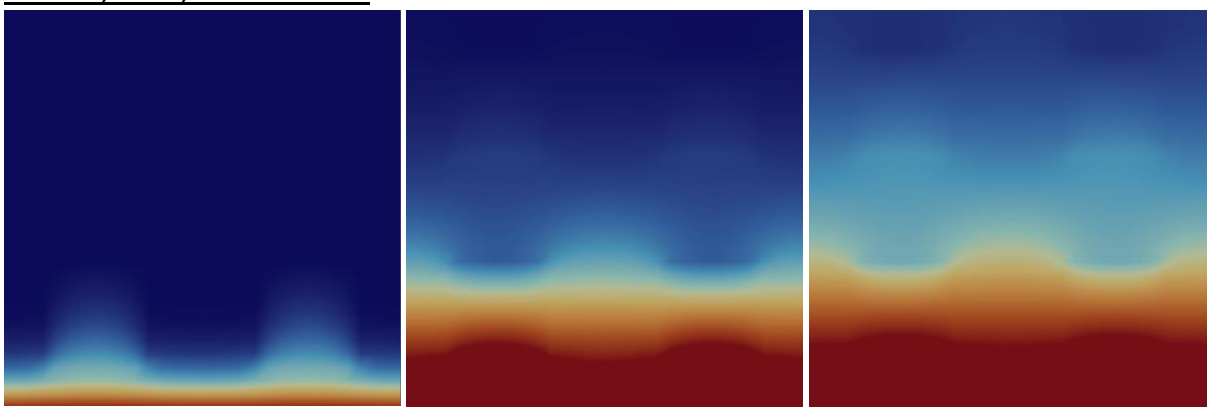
4. Opracowanie graficzne:

Otrzymane wartości temperatury w czasie zostały zwizualizowane przy pomocy programu ParaView 6.0.1, a urywki z tych wizualizacji dla każdej siatki można zobaczyć poniżej:

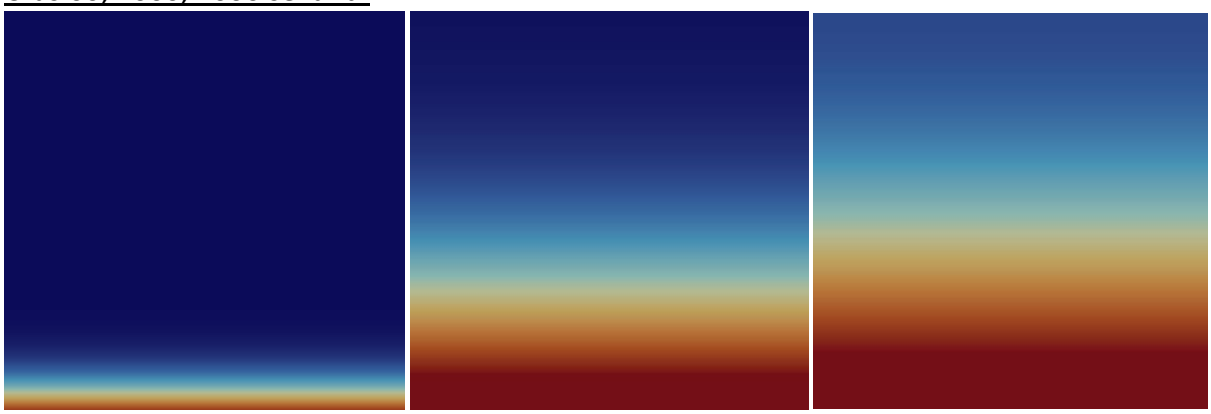
- **Cegła z małymi dziurami (alfa = 300):**
  - Czas 60, 1000, 2000 sekund:



- **Cegła z dużymi dziurami (alfa = 300):**
  - Czas 60, 1000, 2000 sekund:



- **Cegła bez dziur (alfa = 300):**
  - Czas 60, 1000, 2000 sekund:



Wszystkie filmy przedstawiające rozkład temperatur dla poszczególnych wariantów cegły oraz alf, a także skoroszyt zawierający wszystkie przedstawione powyżej wykresy zostały wysłane wraz ze sprawozdaniem.

5. Analiza wyników i wnioski:

- Na podstawie powyższej tabeli zawierającej średnie wartości temperatur na ogrzewanej jak i przeciwległej ścianie (maksymalnego czasu symulacji równy 2000 sekund) można wysunąć kilka wniosków:
    - Dla przedstawionych obliczeń nie ma znaczącej różnicy pomiędzy rodzajem dziur, a izolacją ciepła przez cegłę. Obliczając różnicę w procentach dla wspólnej alfy $\left(\frac{|21{,}722570-21{,}676777|}{21{,}676777}\cdot 100\%\right)$ równą około 0,21%, można uznać że wartość ta mieści się w granicach błędu numerycznego.

    - Inaczej jest natomiast porównując te wyniki do cegły, która w ogóle nie ma dziur zawierających powietrze (jest jednolita). Różnica w temperaturach robi się już naprawdę duża patrząc na to, że symulacja trwała tylko 2000 sekund. Dla wyższych wartości współczynnika przejmowania ciepła średnia temperatura potrafi się różnić o ponad 7 jednostek.

    - Gdybyśmy jednak chcieli, aby nasza cegła jak najwolniej nagrzewała się od strony, na którą pada strumień ciepła należy wybrać wariant bez dziur, gdyż mamy większą powierzchnię gdzie może nasza temperatura się rozejść.

    - Podsumowując jeżeli chcemy, aby nasza cegła w jak najwolniejszym stopniu przenosiła ciepło pomiędzy swoimi dwoma ścianami (izolowała je) należy wybrać wariant z dziurami zawierającymi powietrze, a jeżeli chcemy aby jak najwolniej nagrzewała się na powierzchni, którą chcemy ogrzać to należy wybrać wariant bez dziur.

- Wyższy współczynnik alfa wpływa na to jak szybko cegła osiągnie wartość temperatury otoczenia.

- Nie ma znaczącej różnicy w temperaturach węzłów znajdujących się na tej samej ścianie (w tym przypadku sprawdzane na ścianie nagrzewanej i przeciwległej oraz dla ostatniego kroku czasowego).

- Na końcu symulacji wartość średniej temperatury na nagrzewanej ścianie do leżącej po przeciwnej stronie była w przybliżeniu trzykrotna dla alfy równej 8 i około 5-6 krotna dla wyższej wartości współczynnika.

- Przyglądając się wynikom dla czasu symulacji równym 10 000 sekund również można wysnuć ciekawe wnioski. Poniżej krótkie ich zestawienie:
    - Dla siatki z dziurami temperatura na przeciwległej ścianie wynosiła w najlepszym wypadku tylko 67 stopni Celsjusza. To doskonale pokazuje jak dobrym izolatorem jest cegła, gdzie podczas upłynięcia czasu prawie 3h przeciwległa ściana nie nagrzała się nawet do połowy zadanej temperatury otoczenia.
    - Analizując wyniki temperatur w ostatnim kroku czasowym można zauważyć, że dla mniejszego czasu przeciwległa ściana szybciej nagrzewa się w wariancie z brakiem dziur to tak dla dłuższej symulacji wynik jest wręcz odwrotny i to właśnie ta cegła ma mniejszą wartość temperatury w porównaniu do tej z dziurami (patrz tabela powyżej).

6. Bibliografia:

- Parametry powietrza: https://thermtest.com/thermal-resources/materials-database
- Parametry cegły: https://help.iesve.com/ve2021/table_6_thermal_conductivity__specific_heat_capacity_and_density.htm
- Zdjęcie cegły z małymi dziurami: https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-czerwona-wydr%C4%85%C5%BCenie-%C5%9Bciany-ceg%C5%82a-image52716567
- Zdjęcie cegły z dużymi dziurami: https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-czerwona-wydr%C4%85%C5%BCenie-%C5%9Bciany-ceg%C5%82a-image52716567